



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Curso: Sistemas de Informação
Professor: Raí Araújo de Miranda



Guloso e Tentativa e Erro (Backtracking)

Quando um algoritmo guloso falha?

Cada dupla deverá investigar um problema clássico da Computação e responder:

- 1 - O algoritmo guloso encontra sempre a melhor solução?
- 2- Em quais situações ele falha e por quê?

Temas a sortear:

Dupla	Problema
1	Problema do Troco
2	Caminho em Labirinto
3	Seleção de Atividades
4	Mochila 0/1 Simplificada

Objetivo:

Comparar duas estratégias de projeto de algoritmos — Gulosa e Tentativa e Erro (Backtracking) — aplicadas ao mesmo problema, analisando:

- qualidade da solução (ótima vs aproximada);
- tempo de execução;
- consumo de memória.

O trabalho escrito e apresentado deve ter:

Pesquisa Teórica;

Implementação;

Para cada versão:

- Medir tempo de execução;
- Medir memória consumida;

Construção de Casos de Teste:

Critério	Guloso	Backtracking
Resultado obtido		
Melhor solução encontrada		
Tempo de execução		
Número de decisões		

No final:

Responder com base nos resultados as seguintes perguntas:

- A solução gulosa é ótima ou apenas boa?
- O backtracking encontra a solução ótima?
- Quanto as soluções diferem? (por exemplo: valor final, custo, número de elementos, etc.).

Perguntas:

Cada dupla responderá e apresentará uma pergunta sorteada:

Ex: Mostre um caso onde o guloso falha.

- **Tempo de apresentação de 10 a 15 min.**
- **Todas as apresentações ocorrerão no dia 02-07.**

Ordem de apresentações:

(auditado por João Vitor e Samuel na sala do professor as 11:36 do dia 18-06)

Ana Beatriz – Problema do Troco

João Vitor - Caminho em Labirinto

Mateus – Seleção de Atividades

Emanuelly – Mochila 0/1 Simplificada